CÔNG TY CP NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

ĐÃ KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TNTP

TÀI LIỆU NỘI BỘ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TCVN ISO 9001: 2015

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG HDPE

MÃ SỐ:VH.27TN

NĂM 2019

MỤC LỤC

Mục	Nội dung	Trang
1	Phạm vi áp dụng	1
2	Tài liệu tham khảo	1
3.	Định nghĩa/ viết tắt	1
4	Nội dung	1
4.1	Yêu cầu chung	1
4.2	Phương pháp nối ống	3
4.3	Lắp đặt chôn lấp ống và phụ tùng	10
4.4	Lắp đặt đường ống HDPE trên mặt đất	14
4.5	Hướng dẫn thử tuyến hệ thống đường ống HDPE chịu áp suất	15
4.6	Hướng dẫn thử tuyến hệ thống đường ống HDPE không chịu áp suất	18
4.7	Một số hình ảnh thi công lắp đặt đường ống HDPE	19

	Người soạn thảo	Người soát xét	Người phê duyệt
Ngày	25/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
Chữ ký	Thu		
Họ tên	Vũ Xuân Thủy	Trần Nhật Ninh	Trần Nhật Ninh

M.S.D.N: 0200167782 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG Q. NGÔ QUYỀN - TP. HẢI PHÒNG

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Hướng dẫn này đưa ra phương pháp vận chuyển, lưu kho, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành hệ thống đường ống HDPE, bên trên và chôn dưới lòng đất, cho ứng dụng vận chuyển chất lỏng có áp suất và không có áp suất.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Tiêu chuẩn AS/NZS 2033 – Installation of polyethylene pipe systems.
- Tiêu chuẩn ASTM F 2164-02: Standard Practice for Field Leak Testing of Polyethylene (PE) Pressure Piping Systems Using Hydrostatic Pressure.
- Tiêu chuẩn ISO 4427 – Plastics piping systems – Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply.
- Tiêu chuẩn ISO 21307 – Plastics pipes and fittings – Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) pipes and fittings used in construction of gas and water distribution systems.

3. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT:

- **Áp suất danh nghĩa (PN):** Áp suất tối đa (tính bằng bar) mà một hệ thống ống có thể chịu được khi sử dụng liên tục ở nhiệt độ 20°C dưới các điều kiện phục vụ đã được quy định không có đột biến về áp suất.

4. NỘI DUNG:

4.1. Yêu cầu chung:

4.1.1. Tính chất nhựa HDPE:

Bảng 1. Tính chất nhựa HDPE

Tính chất	Giá trị	Đơn vị	Tiêu chuẩn
Tỷ trọng	0,95 – 0,96	g/cm^3	ISO 1183
Độ bề kéo	20	MPa	ISO 527
Mô đun đàn hồi uốn	950	MPa	ISO 178
Hệ số giãn nở nhiệt	0,2	mm/mK	DIN 53752
Hệ số dẫn nhiệt	0,4	W/mK	DIN 52612
☞ Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép (đường ống HDPE chịu áp suất)	**50**	^{o}C	ISO 4427

4.1.2. Vận chuyển, bốc xếp và lưu kho:

- Ống và phụ tùng ống HDPE phải bốc xếp, vận chuyển và lưu kho một cách cẩn thận để tránh các hư hỏng do tác động cơ học (ví dụ: bục, rách, xước, biến dạng cục bộ, bẹp méo hoặc bị va đập) có thể gây tác động xấu đến chất lượng sản phẩm.

Vận chuyển:

- Khi vận chuyển, ống phải được chèn một cách chắc chắn nhằm ngăn ngừa các tác động gây hư hại hoặc làm ống biến dạng.

Bảo quản:

- Khu vực bảo quản ống phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  - Bề mặt sàn phải không có bất kỳ vật sắc nhọn nào và phải bằng phẳng để tránh gây biến dạng cục bộ hoặc gây hư hại ống.
  - Phải phù hợp cho việc sử dụng các thiết bị bốc xếp hoặc nâng hạ mà không gây ra các nguy cơ gây hư hỏng ống.

  Chú ý: Thời gian bảo quản ngoài trời vượt quá 24 tháng thì ống và phụ tùng phải được bao che.

4.1.3. Kiểm tra trước khi lắp đặt:

- Trước khi lắp đặt, ống và phụ tùng phải được kiểm tra để đảm bảo đúng chủng loại, kích cỡ, và thông số kỹ thuật theo yêu cầu lắp đặt. Bất kỳ yếu tố nào không đáp ứng được theo yêu cầu kỹ thuật thì phải được thay thế.
- Ống và phụ tùng phải được kiểm tra và đảm bảo không bị tắc nghẽn hoặc bám bẩn, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của đường ống, phải được vệ sinh nếu thấy cần thiết.
- Bề mặt bên ngoài của ống và phụ tùng phải được kiểm tra cảm quan trước khi lắp đặt. Cho phép vết xước sâu tối đa tới 10% chiều dày thành sản phẩm đối với bề mặt ngoài sản phẩm.
- Đầu ống phải được kiểm tra độ ô van. Độ ô van vượt quá cho phép của ống hoặc phụ tùng có thể được nắn tròn lại.
- Ống phải được loại bỏ các phần bị hư hỏng và các phần còn lại có thể được sử dụng.

4.1.4. Bảo quản chống hư hại:

- Hệ thống đường ống được lắp đặt tại vị trí hoặc vận hành trong những điều kiện dễ xảy ra các hư hỏng cơ học cần phải được bảo vệ một cách thích hợp ngay trong giai đoạn xây dựng.
- Hệ thống đường ống không được lắp đặt gần nguồn nhiệt, như nồi hơi, ngọn lửa, nước nóng hoặc đường ống dẫn hơi nước, tại đó nhiệt độ của hệ thống đường ống có thể cao hơn nhiệt độ làm việc thiết kế cho tuyến ống.

4.1.5. Hệ số suy giảm áp suất:

- Khi hệ thống ống PE được vận hành ở nhiệt độ ổn định liên tục cao hơn 20°C và đến **50°C**, áp dụng hệ số suy giảm áp suất cho trong bảng 2 cho ống HDPE80 và HDPE100.

☞ ***Bảng 2. Hệ số suy giảm áp suất đối với ống HDPE80 và HDPE100***

Nhiệt độ[a] °C	**Hệ số**
20	1,00
25	**0,92**
30	**0,85**
35	**0,79**
40	**0,73**
45	**0,67**
50	**0,63**
[a] Đối với các nhiệt độ cao hơn, liên hệ với Nhà sản xuất	

4.1.6. Sự giãn nở và co rút:

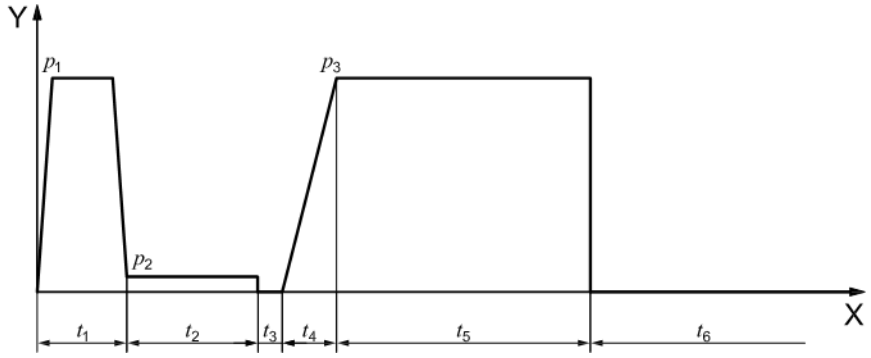
- Khi ống được chôn trong điều kiện thời tiết nóng hoặc lạnh, ống bị giãn nở hoặc co rút có thể diễn ra khi ống có sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình san lấp. Trong trường hợp như vậy, nếu trong hệ thống không sử dụng mối nối làm kín bằng gioăng, việc lắp đặt và san lấp không nên diễn ra cho đến khi ống đạt tới nhiệt độ xấp xỉ với nhiệt độ làm việc bình thường.

4.2. Phương pháp nối ống:

4.2.1. Mối nối hàn mặt đầu:

- Công nghệ hàn mặt đầu là gia nhiệt hai đầu ống hoặc hai đầu phụ tùng bởi bàn gia nhiệt tới một nhiệt độ cho trước, sau đó hàn chúng lại với nhau bằng áp suất và làm nguội dưới áp suất trong một khoảng thời gian yêu cầu.

Sơ đồ quá trình hàn ống HDPE:



X: thời gian

Y: Áp suất

t_1: thời gian tạo gân ban đầu

t_2: thời gian ủ nhiệt

t_3: thời gian chuyển tiếp (lấy bàn gia nhiệt ra)

t_4: thời gian đạt được áp suất hàn

t_5: thời gian làm nguội mối hàn dưới áp suất

t_6: thời gian làm nguội ngoài máy

p_1: Áp suất tạo gân ban đầu

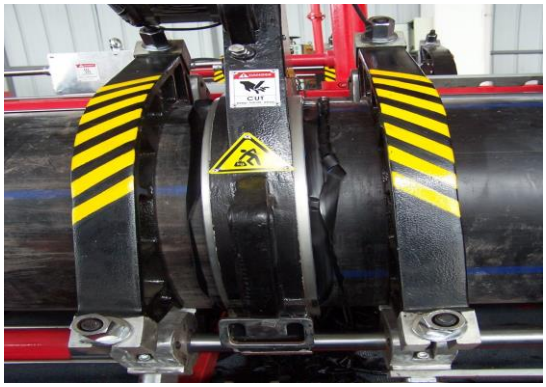
p_2: Áp suất ủ nhiệt

p_3: Áp suất hàn

Các bước thao tác của quá trình hàn bao gồm:

- Vệ sinh sạch các đầu ống hoặc phụ tùng, bàn khỏa, bề mặt bàn gia nhiệt;
- Kẹp các đầu ống cần hàn (có thể cần hỗ trợ bởi các giá đỡ con lăn để giảm áp suất cản);

- Khỏa phẳng hai đầu ống hoặc phụ tùng;



- Căn chỉnh hai đầu ống. Hai đầu ống không được nằm lệch nhau quá 10% so với chiều dày thành ống;

- Xác định áp suất cản (tham khảo hướng dẫn vận hành máy hàn);

- Tăng áp suất đến áp suất tạo gân ban đầu, gia nhiệt hai đầu ống hoặc phụ tùng;
- Khi xuất hiện gân nhỏ xuất hiện đều trên hai đầu ống, giảm áp suất, bắt đầu quá trình ủ nhiệt;

- Kết thúc quá trình ủ nhiệt, lùi bàn kẹp di động, lấy bàn gia nhiệt ra hỏi máy nhanh nhất có thể;

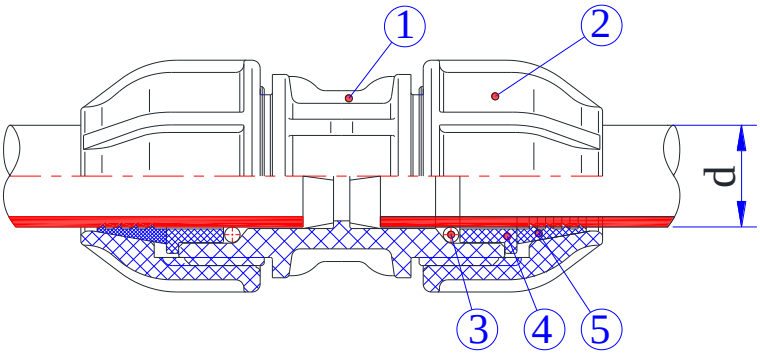
- Hàn hai đầu ống hoặc phụ tùng với nhau;
- Giữ hai đầu ống hoặc phụ tùng dưới áp suất trong suất quá trình làm nguội ở trong máy;

- Nếu có yêu cầu, làm nguội hoàn toàn mối hàn ở trong máy hoặc ngoài máy.

Chú ý: Quy trình hàn, các thông số kỹ thuật hàn tham khảo hướng dẫn vận hành của từng máy hàn.

4.2.2. Phụ tùng răng xiết:

Cấu tạo sản phẩm phụ tùng răng xiết:



TT	Tên chi tiết	Vật liệu
1	Thân phụ tùng	PP-B
2	Nắp	PP-B
3	Gioăng	Cao su
4	Vòng chặn *(*)*	PP-B
5	Vòng xiết	POM

<u>Chú ý:</u> (*) Với những sản phẩm phụ tùng DN ≤ 50, vòng xiết bao gồm chức năng chặn gioăng. Do đó đầu phụ tùng loại này không có chi tiết vòng chặn số 4.

Hướng dẫn kết nối:

1. Cắt ống bằng dụng cụ đảm bảo vuông góc với đường tâm ống. Làm sạch đầu ống, loại bỏ gờ sắc trên mặt đầu ống.
Đánh dấu chiều sâu lắp ghép trên ống từ điểm dừng trên thân phụ tùng tới nắp vặn.

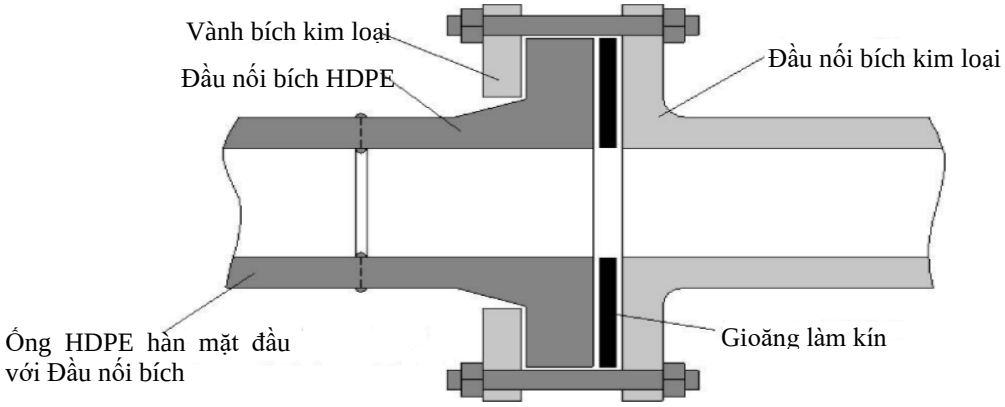
2. Với phụ tùng DN < 40: nới lỏng nắp vặn khoảng 2-3 vòng ren trước khi đẩy ống vào thân phụ tùng.
Với đầu phụ tùng DN ≥ 40: Tháo rời các chi tiết, lần lượt lắp vào ống theo thứ tự như hình vẽ trên.

3. Đẩy thẳng đầu ống qua gioăng chạm tới điểm dừng trên thân phụ tùng. Vặn nắp chặt bằng tay.

4. Dùng dụng cụ xiết chặt nắp vào thân phụ tùng. Phụ tùng đã được lắp ráp hoàn chỉnh.

4.2.3. Mối nối bằng Đầu nối bích:

- Đầu nối bích được lắp trong đường ống HDPE để kết nối ống với ống hoặc với thiết bị kim loại khác như van và bơm mà yêu cầu có thể tháo được để bảo dưỡng.
- Đầu nối bích HDPE lắp cùng với Vành bích kim loại. Trong tất cả mối nối dùng đầu nối bích, yêu cầu phải có gioăng làm kín. Chiều dày, loại gioăng và thành phần của gioăng làm kín được lựa chọn cho phù hợp với ứng dụng. Nó phải kháng được chất lỏng trong đường ống.
- Các thành phần kim loại có khả năng bị ăn mòn sẽ phải được bảo vệ bởi vật liệu phù hợp chống ăn mòn.



Hình 2. Mối nối bằng Đầu nối bích

Lưu ý:

- Để đảm bảo phân phối lực đều trên bề mặt bích, siết các bu lông theo hình ngôi sao với lực vặn tăng dần đến giá trị cực đại. Để đạt được độ kín tốt nhất với lực cơ học tối thiểu, giá trị lực vặn bu lông khuyến cáo được cho trong bảng 3.
- Mặt bích sẽ bị biến dạng nhẹ dưới lực vặn siết. Khuyến cáo nên để bích ổn định 24 giờ sau khi siết bu lông. Nếu khi thử nghiệm áp suất bích bị rò rỉ, siết lại bu lông với lực siết không vượt quá khuyến cáo sau đó thử nghiệm lại áp suất.

Bảng 3. Lực vặn bu lông cho bích nối ống HDPE đến SDR11

TT	DN	Bulong x Số lượng	Lực vặn khuyến cáo (Nm) ±10%
1	40	16 x 4	20
2	50	16 x 4	30
3	63	16 x 4	35
4	75	16 x 4	40
5	90	16 x 8	40
6	110	16 x 8	40
7	125	16 x 8	50
8	140	16 x 8	50
9	160	20 x 8	60
10	180	20 x 8	60
11	200	20 x 8	70
12	225	20 x 8	70
13	250	20 x 12	70
14	280	20 x 12	70
15	315	20 x 12	70
16	355	20 x 16	80

Bảng 3. Lực vặn bu lông cho bích nối ống HDPE đến SDR11 (tiếp)

TT	DN	Bulong x Số lượng	Lực vặn khuyến cáo (Nm) ±10%
17	400	24 x 16	120
18	450	24 x 20	120
19	500	24 x 20	150
20	560	27 x 20 (16)	200
21	630	27 x 20	250
22	710	27 x 24	250
23	800	30 x 24	300
24	900	30 x 28	300
25	1000	33 x 28	400
26	1200	36 x 32	450
27	1400	39 x 36	500
28	1600	45 x 40	550
29	1800	45 x 44	550
30	2000	45 x 48	550

4.2.4. Kết nối ren:

Sử dụng băng teflon khi nối ghép phụ tùng ren để ngăn ngừa mối nối bị rò rỉ.

Bước 1: Quấn băng teflon cho ren ngoài. Giữ chặt một đầu băng, kéo căng băng để bám chắc vào ren, quấn băng theo hướng xoắn của ren. Số lớp băng quấn cụ thể cho từng cỡ ren là:

+ 1/2"; 3/4"; 1": Quấn từ 10 đến 20 lớp.

+ 1.1/4"; 1.1/2"; 2"; 2.1/2"; 3"; 4": Quấn từ 20 đến 30 lớp.

Miết tay chặt đều sau hoàn thành quấn lớp băng với mục đích để chống băng bị đẩy ra ngoài trong quá trình vặn – xiết ren ở các bước sau.

Bước 2: Vặn chặt ren ngoài và ren trong với nhau bằng tay.

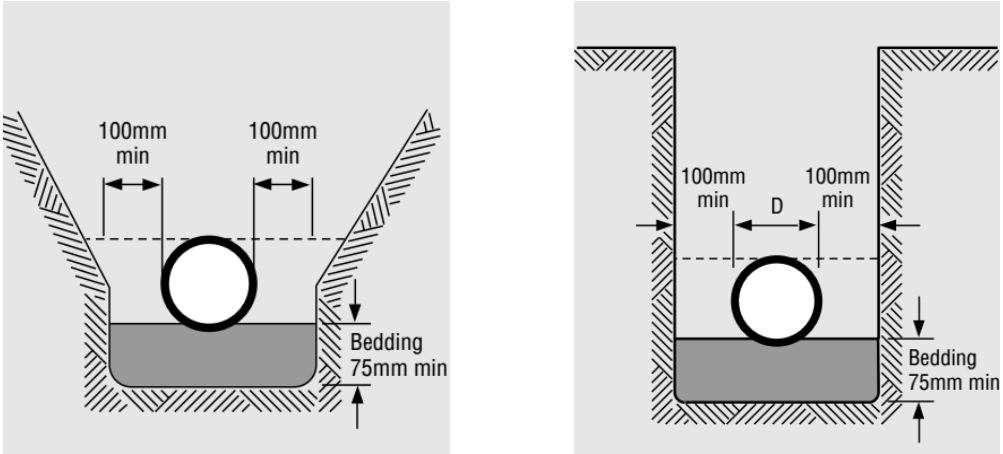
Bước 3: Xiết chặt ren bằng cà lê hoặc dụng cụ tương đương khác, đảm bảo chỉ xiết thêm từ 1 đến 2 vòng ren và nếu khi vai hai đầu ren đã chạm nhau thì xiết thêm không quá 1/4 vòng ren để mối ghép ren không bị phá hủy.

Lưu ý: Trong quá trình lắp ráp không được vặn ngược chiều tháo lỏng ren.

4.3. Lắp đặt chôn lấp ống và phụ tùng:

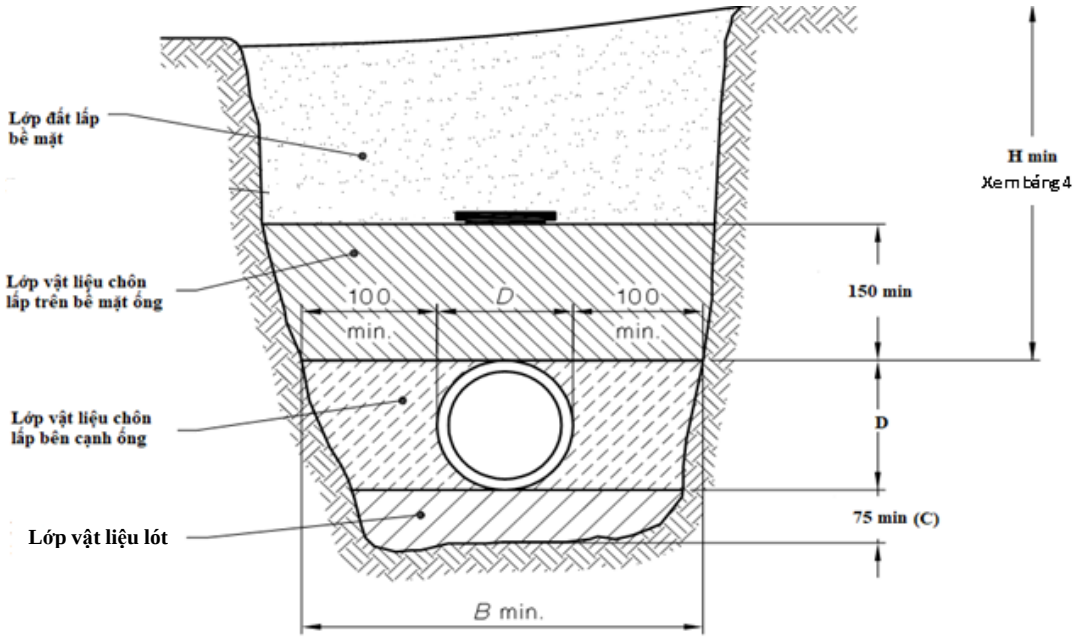
4.3.1. Lắp ống trong hào rãnh:

- Hào được đào và cắt phải đủ rộng để có thể thực hiện quá trình đấu nối ống, quá trình đầm chặt và quá trình kiểm tra. Tham khảo hình 3 về bề rộng hào tối thiểu.
- Tại vị trí đường ống đặt trên nền rãnh đào, bề mặt đáy phải được vệ sinh sạch sẽ không xuất hiện các vật sắc nhọn, đá, cành cây để đảm bảo an toàn cho ống. Nếu nền đất yếu nên có sự gia cố trước khi chôn lấp chống lún sụt. Mặt đáy của hào rãnh phải bằng phẳng, tuyệt đối tránh gập ghềnh.
- Hào rãnh nên giữ khô nước. Nước bề mặt cũng nên được ngăn chảy vào hào.



Hình 3. Hào chôn ống

- Các lớp vật liệu chôn ống (xem hình 4) và chiều sâu tối thiểu chôn ống được cho trong bảng 4.



Hình 4. Các lớp chôn ống

Bảng 4. Độ sâu chôn ống tối thiểu tính từ đỉnh ống lên mặt đường

Điều kiện tải	Chiều sâu tối thiểu tính từ đỉnh ống lên mặt đường
Không chịu tải xe cộ	300 mm
Chịu tải xe cộ: a. Phần đường không thường xuyên chịu tải trọng xe cộ b. Đường có lớp phủ mặt đường c. Đường không có lớp phủ mặt đường	 450 mm 600 mm 750 mm
Ống trong bờ kè hoặc chịu tải thiết bị xây dựng	750 mm

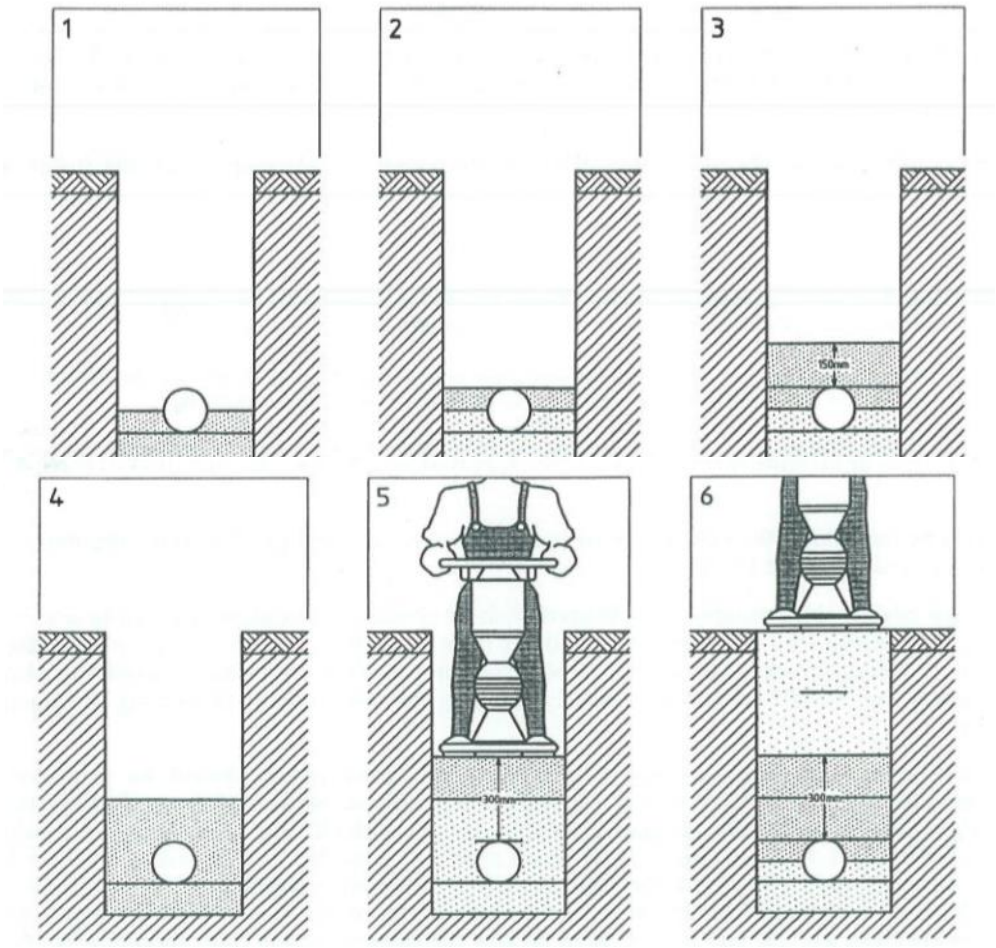
4.3.2. Chiều sâu chôn ống tối thiểu:

- Chiều sâu chôn ống tối thiểu trên ống được quy định trong bảng 4, dựa trên cơ sở bề mặt đường đã hoàn thiện.
- Những chỗ mà độ sâu tối thiểu yêu cầu của hào không đảm bảo cho đường ống chịu được tải trọng động, yêu cầu phải có sự gia cố thêm.
- Mặc dù độ sâu tối thiểu được cho trong bảng 4, đường ống cũng phải chôn đủ sâu để:
  - Đảm bảo bất kỳ phần tải trọng tác động lên ống do tải động vượt quá khả năng chịu tải của ống sẽ được truyền vào lớp đất xung quanh đường ống,
  - Phù hợp kích thước chiều cao của các phụ kiện như van, trụ cứu hỏa, và
  - Đảm bảo các yêu cầu của con đường chôn ống.
- Trong trường hợp đường ống chịu các tải trọng bất thường trong quá trình xây dựng, cần đảm bảo là đường ống không bị quá tải.
- Tính toán chôn lấp đường ống HDPE cho các trường hợp khác nhau theo tiêu chuẩn BS EN 1295-1:1998 – Structural design of pipelines under various conditions of loading. Khách hàng liên hệ với Nhà sản xuất để có thêm thông tin chi tiết.

☞ **4.3.3. Nối ống và lắp đặt:**

- Ống HDPE có thể được kết nối (hàn nhiệt mặt đầu) thành đường ống dài trên mặt đất sau đó hạ xuống vị trí đáy hào, hoặc có thể kết nối trong hào rãnh.

☞ **4.3.4. San lấp hào rãnh:**



Hình 5. Hình ảnh các bước chôn lấp ống

1	Lấp vật liệu chôn ống (thường là đất tơi hoặc cát) đến một nửa đường kính ống, sau đó đầm chặt 2 bên ống bằng dụng cụ thủ công.
2	Lấp tiếp vật liệu chôn ống đến đỉnh của ống, đầm chặt bằng dụng cụ thủ công.
3	Lấp tiếp một lớp vật liệu chôn ống dày 150 mm và đầm chặt bằng máy, không đầm trực tiếp lên vị trí đỉnh ống.
4	Hoàn thành lấp và đầm chặt vật liệu chôn ống đến 150 mm so với vị trí đỉnh của ống.
5	Phần đất lấp còn lại có thể được cho vào và đầm chặt trong các lớp dày không quá 250 mm nhưng không được đầm trực tiếp trên đỉnh ống cho đến khi khoảng cách chôn lấp lớn hơn 300 mm so với đỉnh ống.
6	Tiến hành lấp đất và đầm chặt cho đến bề mặt hoàn thiện.

4.3.5. Hiện tượng ống bị biến dạng dưới tác động tải bên ngoài và chân không:

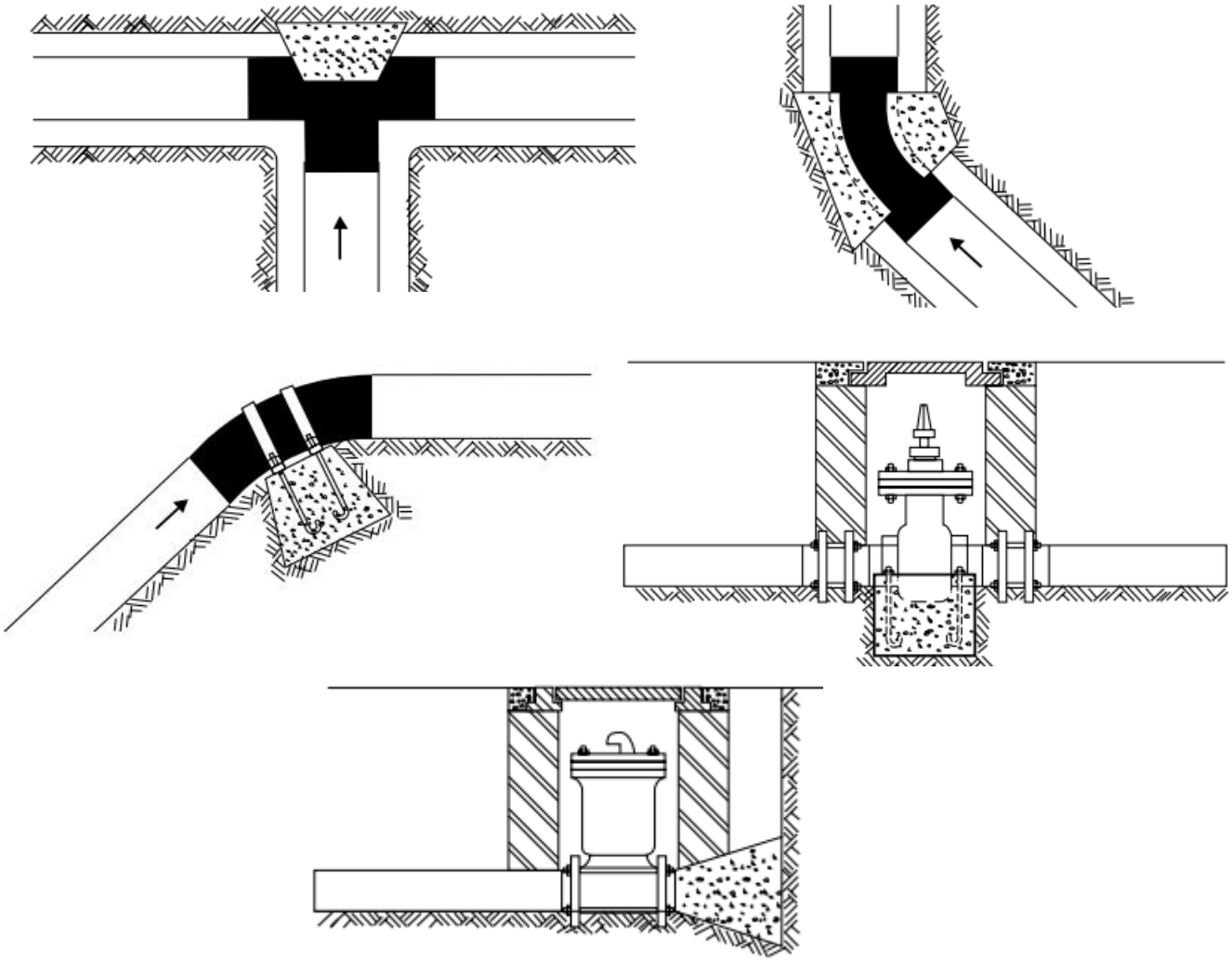
- Ống HDPE và phụ kiện khi chịu áp suất âm hoặc được lắp dưới mực nước ngầm sẽ chịu ngoại lực và có thể bị biến dạng. Loại ống được lựa chọn lắp đặt phải đảm bảo ổn định chống lại:

- Áp suất chân không;
- Sự phá hủy do biến dạng khi bị chịu tải trọng ngoài tối đa có thể khi ống được lắp đặt ở độ sâu nhất.

- Khi diễn ra quá trình phun vữa lên đường, áp suất và nhiệt độ phun vữa cần được xác định để đảm bảo ống rỗng không bị biến dạng hay oằn vượt quá giới hạn cho phép. Quá trình phun vữa nên được thực hiện khi đường ống có áp suất trong.

4.3.6. Gối đỡ:

- Gối đỡ đặt ở các vị trí thay đổi hướng và những điểm có khả năng chịu lực kéo như chỗ nối góc, van, ba chạc, …(hình 6).



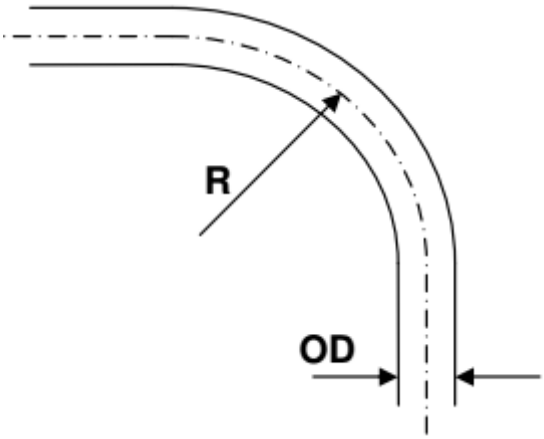
Hình 6. Gối đỡ

Chú ý: Khi đường ống được bọc hoàn toàn bê tông, đường ống nên được bọc trong vật liệu chịu nén như vải địa kỹ thuật hoặc xốp PE có chiều dày danh nghĩa 6 mm trước khi bọc bê tông.

4.3.7. Sự uốn ống:

- Đường ống HDPE có thể được uốn trong quá trình lắp đặt theo đường cong của hào rãnh. Bán kính cong tối thiểu cho phép được xác định bởi đường kính ngoài (OD) và SDR của ống (bảng 5). Khi có phụ tùng xuất hiện ở chỗ uốn, bán kính uốn tối thiểu cho phép tăng lên phụ thuộc và độ cứng vững mối nối (bảng 5 đưa ra giá trị tham khảo). Khi đường ống HDPE được lắp đặt ở nhiệt độ dưới 20°C, bán kính uốn phải tăng lên (ví dụ, ở 0°C, bán kính uốn tối thiểu cho trong bảng 5 nhân thêm hệ số 2,5).

Đường ống sẽ được uốn đều trên toàn bộ chiều dài đường cong hào để tránh bị xoắn. Các mối hàn sẽ phải được làm nguội đến nhiệt độ môi trường trước khi bị uốn trên đường ống.



Bảng 5. Bán kính uốn tối thiểu

SDR	Bán kính uốn tối thiểu ngoài công trường (R)
9	12 x OD
11	15 x OD
13.6	21 x OD
17	25 x OD
21	35 x OD
26	45 x OD
Phụ tùng tại chỗ uốn	100 x OD

4.4. Lắp đặt đường ống HDPE trên mặt đất:

Giá đỡ đường ống:

- Ống HDPE được đỡ trên các giá đỡ đặt đều nhau dọc theo chiều dài tuyến ống. Khoảng cách đỡ ống phụ thuộc vào khối lượng riêng của chất lỏng và nhiệt độ tối đa mà vật liệu ống có thể đạt được. Khoảng cách tối đa của giá đỡ khi nhiệt độ làm việc lên đến 20°C được cho trong bảng 6.
- Khi nhiệt độ làm việc lớn hơn 20°C, khoảng cách giá đỡ phải giảm đáng kể. Đối với ống HDPE nhiệt độ vật liệu có thể đạt tới 60°C và ống nằm ngang, ống phải được đỡ liên tiếp. Nếu lắp đặt đường ống đứng, sử dụng giá trị trong bảng 6.
- Đối với các loại phụ tùng nặng như van thì được lắp giá đỡ một cách độc lập và phụ tùng nhựa cỡ lớn (như Đầu nối bích, đặc biệt là Vành bích kim loại) được đỡ mỗi bên.

Bảng 6. Khoảng cách tối đa của giá đỡ

Đường kính ngoài danh nghĩa của ống	Khoảng cách tối đa của giá đỡ, m	
	Ống nằm ngang	Ống thẳng đứng
16	0.25	0.50
20	0.30	0.60
25	0.35	0.70
32	0.38	0.75
40	0.43	0.85
50	0.45	0.90
63	0.50	1.05
75	0.60	1.20
90	0.67	1.35
125	0.75	1.50
140	0.85	1.70
160	1.00	2.00
200	1.10	2.20
225	1.15	2.30
250	1.25	2.50
280	1.30	2.60
≥ 355	1.50	3.00

Chú ý: Thiết kế giá đỡ cho đường ống HDPE lưu ý đến vấn đề giãn nở và co rút cho phép. Tham khảo chi tiết trong tiêu chuẩn AS/NZS 2033.

4.5. Hướng dẫn thử tuyến hệ thống đường ống HDPE chịu áp suất:

4.5.1. Phạm vi áp dụng:

Phần này áp dụng cho việc thử áp suất thủy tĩnh đường ống HDPE chịu áp suất sau khi lắp đặt.

4.5.2. Thiết bị, dụng cụ thử:

- Bơm lưu lượng.
- Bơm tăng áp.
- Đồng hồ đo áp suất (đã được kiểm định, cấp chính xác 0,5 bar).
- Đầu bịt.
- Van xả khí.
- Ống hút, ống nối…

4.5.3. Các yêu cầu:

- Chiều dài hệ thống ống thử không vượt quá 500 m.
- Trước khi thử, các mối nối hàn nhiệt phải được làm nguội hoàn toàn, bắt chặt lại các mối lắp ghép cơ.
- Các đường ống phải được chống đỡ và gia cố chắc chắn ở những nơi cần thiết. Trước khi thử áp suất, các gối đỡ phải có thời gian để đạt được độ bền cứng.
- Tất cả các van trung gian của hệ thống được mở hoàn toàn trong quá trình thử áp suất. Chỉ thử khi tuyến ống được bịt các đầu bằng đầu bịt thích hợp.
- Đồng hồ đo áp suất phải được hiệu chỉnh, chứng nhận và có độ chính xác tới 0,5 bar, được kết nối với đường ống cấp áp suất.
- Cấp áp suất tại điểm thấp nhất của tuyến ống và tại các điểm cao của tuyến ống thử phải có van xả khí.
- Áp suất thử: $P_T \leq 1,5 \times P_{lv}$ (Khi nhiệt độ môi trường thử ≤ 20°C) hoặc
  $P_T \leq 1,5 \times P_{lv} \times f_T$ (Khi nhiệt độ môi trường thử > 20°C).

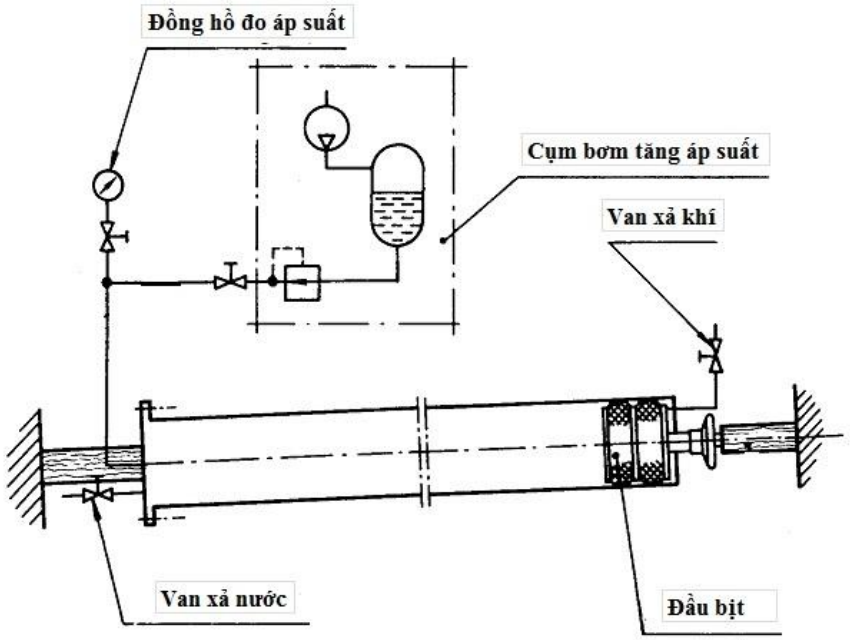
Trong đó: P_{lv} : Áp suất làm việc theo thiết kế của hệ thống
f_T : Hệ số suy giảm áp suất theo nhiệt độ (xem bảng 1)

Lưu ý:

- Áp suất làm việc của hệ thống phải nhỏ hơn áp suất danh nghĩa của bộ phận yếu nhất trên hệ thống (PN_{min}) ($P_{lv} < PN_{min}$).
- Không thử khi nhiệt độ môi trường thử lớn hơn 40°C.

- Trong trường hợp hệ thống có các chi tiết (như ống hay phụ tùng làm bằng loại nhựa khác, các van, thiết bị xả áp suất, van lấy nước) có áp suất danh nghĩa thấp hơn áp suất thử tối đa mà không thể tháo rời hoặc cách ly khỏi tuyến thử áp, áp suất thử tối đa sẽ không vượt quá áp suất danh nghĩa của chi tiết có áp suất danh nghĩa thấp nhất.
- Tổng thời gian thử bao gồm thời gian tăng áp, thời gian ổn định, thời gian giữ áp và thời gian xả áp không quá 8 giờ.

4.5.4. Quy trình thử:



Hình 7. Sơ đồ thử áp suất thủy tĩnh đường ống HDPE chịu áp suất

- Lắp đầu bịt các đầu tuyến ống, mở hoàn toàn các van xả khí trên tuyến ống. Dùng bơm lưu lượng bơm nước từ từ vào tuyến ống từ điểm thấp nhất. Tốc độ điền đầy nước không được vượt quá khả năng của các van thoát khí. Xả khí từ tất cả các điểm cao.

Lưu ý: Việc xả khí là rất quan trọng vì nếu không khí còn trong tuyến ống sẽ làm cho kết quả thử không chính xác hoặc có thể gây nguy hiểm cho tuyến ống thử.

- Đảm bảo lưu lượng nước điền đầy được tính theo công thức: $Q_f \leq 12,5 \times \pi \times D^2$

Trong đó: Q_f: lưu lượng điền đầy nước (l/s)

D: đường kính ống (m)

- Sau khi toàn bộ hệ thống ống thử đã được điền đầy nước và không khí đã được đẩy ra khỏi hệ thống hoàn toàn. Đóng tất cả các van xả khí và van nạp lại.
- Kiểm tra sơ bộ độ kín của tất cả các khớp nối. Nếu phát hiện có điểm rò rỉ, cần phải được sửa chữa và thực hiện quá trình thử lại từ đầu.
- Trước khi tạo áp suất thử, cho tuyến ống thử đầy nước trong ít nhất 2 giờ để cân bằng nhiệt độ.

Giai đoạn 1: Tạo áp suất – Bù sự giãn ống

- Khi tuyến ống đã đầy nước và khí đã được đẩy hoàn toàn ra ngoài, tăng dần áp suất trong tuyến ống thử đến áp suất thử yêu cầu (P_T).
- Nếu không đạt được áp suất thử hoặc mất một thời gian rất lâu để đạt được áp suất thử, có thể do một số nguyên nhân như có sự rò rỉ lớn, vẫn còn khí, thiết bị thử không thích

hợp. Nếu có các lỗi như vậy, dừng thử nghiệm, sửa các lỗi trước khi tiếp tục (xem mục 4.5.6. Thử nghiệm lại).
- Duy trì áp suất thử trong 4 giờ. Thêm nước để bù áp suất nếu áp suất trong giai đoạn này giảm quá 0,5 bar.

Giai đoạn 2: Giai đoạn thử
- Giảm áp suất thử về áp suất làm việc của hệ thống (P_{lv}) và kiểm tra áp suất trong 1 giờ. Không tăng áp suất hay bù thêm nước.

4.5.5. Kết quả phép thử:

- Nếu không quan sát thấy hiện tượng rò rỉ và áp suất trong giai đoạn thử duy trì ổn định (với sai số 5% áp suất trong giai đoạn thử) trong 1 giờ, tuyến ống thử là đạt yêu cầu.

4.5.6. Thử nghiệm lại:

- Nếu cần thiết thử lại áp suất, phải tiến hành xả áp suất và khắc phục các điểm rò rỉ trong tuyến ống thử. Tuyệt đối không tiến hành sửa chữa lỗi khi chưa xả hết áp suất trong hệ thống. Sau khi khắc phục các điểm rò rỉ, có thể tiến hành thử nghiệm lại sau 8 giờ theo các bước như trên.
- Xả áp suất: Xả áp suất hệ thống bằng cách giảm áp suất hay xả nước có kiểm soát tốc độ. Không tiến hành xả áp suất đột ngột, có thể gây nguy hiểm cho hệ thống.

4.5.7. Hoàn thành:

- Sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm, xả áp suất hệ thống, tháo các đầu bịt và các thiết bị thử áp suất ra khỏi hệ thống ống đã thử.

4.6. Hướng dẫn thử tuyến hệ thống đường ống HDPE không chịu áp suất:

4.6.1. Phạm vi áp dụng:

- Phần này áp dụng cho việc thử áp suất thủy tĩnh và thử kín khí đường ống HDPE không chịu áp suất sau khi lắp đặt.

4.6.2. Phép thử thủy tĩnh:

- Đường ống phải được đổ đầy nước đến chiều cao ít nhất 1 m trên mặt đất tự nhiên tại điểm cao nhất của phần thử nghiệm, hoặc mực nước của thiết bị vệ sinh thấp nhất, nhưng không được quá 5 m so với điểm thấp nhất của phần thử nghiệm.
- Áp suất phải được duy trì không bị rò rỉ ít nhất 5 phút. Bất kỳ nguồn rò rỉ nào phải được xác định và sửa chữa khuyết tật. Đường ống sẽ phải thử nghiệm lại.
Chú ý: Nếu có nước ngầm, thử áp suất thử nghiệm sẽ được tăng lên để bù cho độ sâu của nước ngầm với tỷ lệ 0,1 bar cho mỗi 1 m độ sâu nước ngầm trên đường ống.

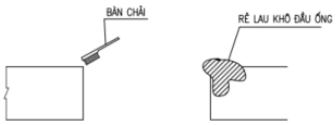
☞ 4.7. Một số hình ảnh thi công lắp đặt đường ống HDPE:

Thi công hàn đường ống HDPE Ø800, Ø1200 trên bờ, sau đó đưa ống xuống hào rãnh (Giảm được kích thước đào hào rãnh)

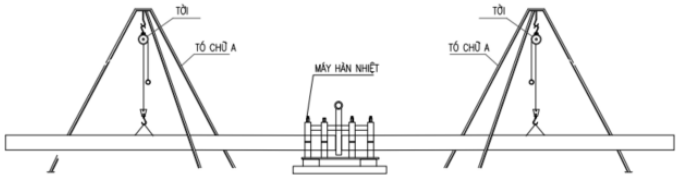
Thi công hàn đường ống HDPE Ø1200, lắp khối gia tải bê tông, đánh chìm đường ống dưới biển

Thi công hàn đường ống HDPE trên khu vực hẹp
(Máy hàn ống lắp đặt ngay trên hào rãnh)

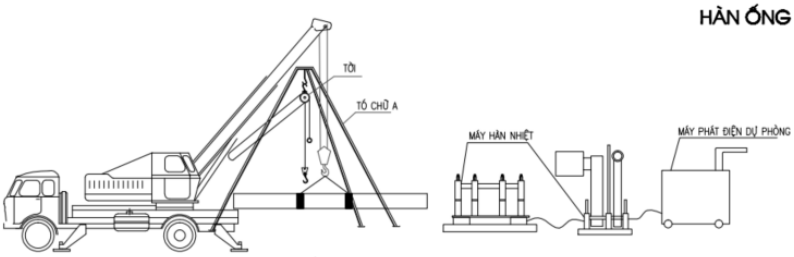
BIỆN PHÁP HÀN NỐI ỐNG HDPE VÀ PHỤ KIỆN BẰNG MÁY HÀN NHIỆT



VỆ SINH ỐNG



HÀN ỐNG BẰNG MÁY HÀN NHIỆT HDPE



LẮP ỐNG VÀO MÁY HÀN NHIỆT HDPE

CHÚ THÍCH:

BƯỚC 1:
KIỂM TRA ỐNG HDPE VÀ VỆ SINH ỐNG SAU ĐÓ LAU KHÔ BẰNG RẺ

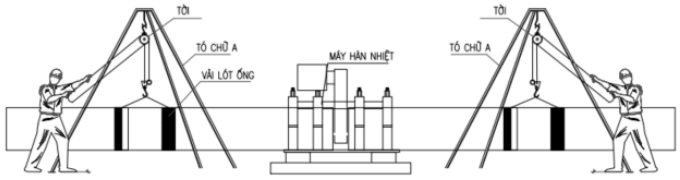
BƯỚC 2:
DÙNG CẦN CẨU ĐỂ ĐƯA ỐNG HDPE VÀO MÁY HÀN VÀ DÙNG TÔ CHỮ A CĂN CHỈNH ỐNG

BƯỚC 3:
CĂN CHO 2 ỐNG THẲNG VỚI NHAU RỒI DÙNG ĐĨA CẮT CẮT HAI ĐẦU ỐNG HDPE ĐỂ TẠO 2 MẶT PHẲNG

BƯỚC 4:
DÙNG ĐĨA NHIỆT ĐỂ GIA NHIỆT CHO ỐNG

BƯỚC 5:
SAU KHI ĐỦ NHIỆT CHO ÉP CHẶT 2 ỐNG LẠI VỚI NHAU SAU ĐÓ ĐỢI ĐỦ THỜI GIAN KỸ THUẬT THÌ THÁO MÁY HÀN

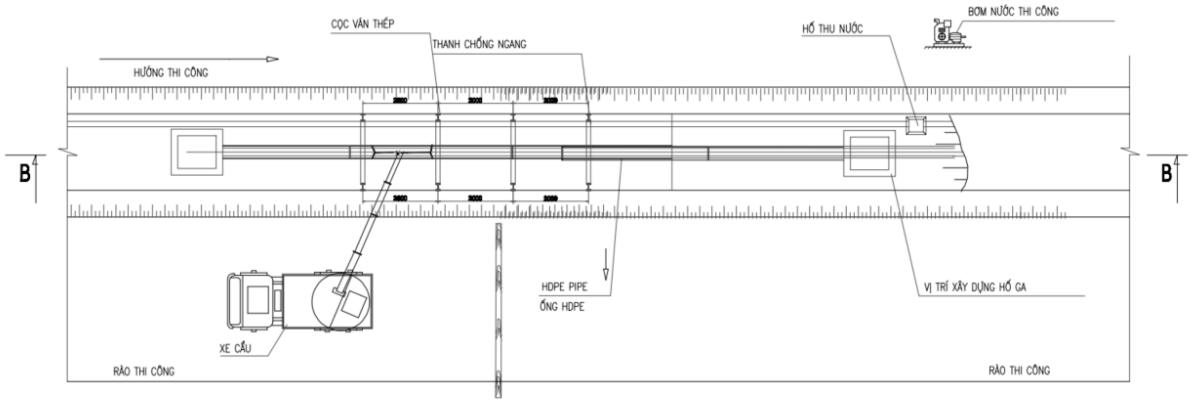
BƯỚC 6:
SAU KHI HÀN ỐNG XONG TIẾN HÀNH HẠ ỐNG VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU, TỜI VÀ TÔ CHỮ A



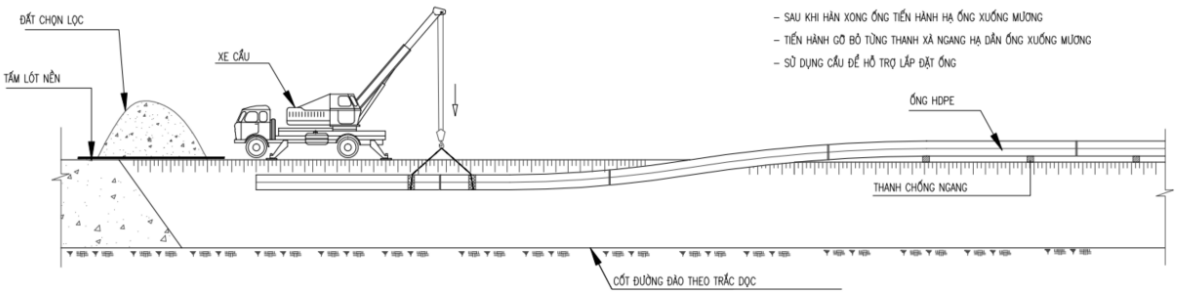
HÀN ỐNG BẰNG MÁY HÀN NHIỆT HDPE

BIỆN PHÁP HẠ ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY

MẶT BẰNG THI CÔNG



MẶT CẮT B-B



THUYẾT MINH:

- SAU KHI HÀN XONG ỐNG TIẾN HÀNH HẠ ỐNG XUỐNG MƯƠNG
- TIẾN HÀNH GỠ BỎ TỪNG THANH XÀ NGANG HẠ DẦN ỐNG XUỐNG MƯƠNG
- SỬ DỤNG CẨU ĐỂ HỖ TRỢ LẮP ĐẶT ỐNG

Ví dụ Biện pháp thi công đường ống HDPE ở dự án thực tế